

Conceitos Fundamentais

Internet vs. Web

A Internet é a infraestrutura física global. É o conjunto de cabos de fibra óptica submarinos, roteadores, satélites e servidores conectados no mundo inteiro.

A Web (World Wide Web) é um serviço específico que roda através dessa infraestrutura. Ela é o sistema de páginas, links e sites que são acessados por meio de um navegador. Outros serviços, como aplicativos de mensagem (WhatsApp) e jogos online, utilizam a Internet para trafegar dados, mas não fazem parte da Web.

Arquitetura Cliente-Servidor

A comunicação na rede funciona em um modelo de duas pontas:

- Cliente: É o dispositivo do usuário (celular, computador) que inicia a comunicação enviando um pedido de dados (requisição).
- Servidor: É uma máquina de alta performance que armazena os arquivos dos sites e sistemas. Ela recebe a requisição, processa o pedido e envia os dados de volta (resposta) para o cliente.

Endereço IP

O IP (Internet Protocol) é a identificação numérica única de cada dispositivo conectado à rede, funcionando como um endereço postal para o envio e recebimento de dados.

- IPv4: Formato tradicional composto por quatro blocos numéricos (ex: 192.168.1.50).
- IPv6: Formato mais recente que utiliza números e letras (ex: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334), criado para suprir o esgotamento de combinações do padrão antigo devido ao aumento de aparelhos no mundo.